

⑫ 公開特許公報(A) 昭63-174008

⑮ Int.Cl.⁴G 02 B 13/18
9/64

識別記号

庁内整理番号

8106-2H
7529-2H

⑬ 公開 昭和63年(1988)7月18日

審査請求 未請求 発明の数 1 (全6頁)

⑭ 発明の名称 ガウス型レンズ

⑰ 特 願 昭62-6763

⑱ 出 願 昭62(1987)1月14日

⑲ 発 明 者 青 木 滋 神奈川県川崎市高津区下野毛770番地 キャノン株式会社
玉川事業所内

⑳ 出 願 人 キャノン株式会社 東京都大田区下丸子3丁目30番2号

㉑ 代 理 人 弁理士 高梨 幸雄

明 細 書

1. 発明の名称

ガウス型レンズ

2. 特許請求の範囲

(1) 絞りの前後に絞りに向けて強い屈折力を向けた凹面を備え、それらより像側に複数の正レンズを配置したガウス型レンズに於いて、前記複数の正レンズのうち少なくとも一枚の正レンズを他のレンズに対して偏心させて固定したことを特徴とするガウス型レンズ。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は写真用カメラ、ビデオカメラ、スチールビデオカメラ等に好適な標準撮影画角を有する大口径比のガウス型レンズに関し、特に組立上の面の傾きや平行移動等の誤差より生ずる偏心収差を調整する機能を有したガウス型レンズに関するものである。

(従来技術)

従来より写真用カメラやビデオカメラ等の一眼

レフカメラでは撮影レンズの後方に回転式の反射鏡を設け、撮影レンズからの光束を反射させてファインダー系に導光させている。この為、一眼レフカメラに用いられる撮影レンズには回転式の反射鏡を配置する程度の長いバックフォーカスが容易に得られ明るく、しかも高い光学性能が容易に得られるレンズタイプが要求されている。

従来よりこれらの要求を比較的容易に達成することのできる標準画角の撮影レンズとして所謂ガウス型レンズがあり、現在各種のカメラに最も多く用いられている。

しかしながら一般に明るいFナンバーのガウス型レンズは絞りを挟んで強い負の屈折力のレンズ面を対向配置している為に組立精度、特に偏心精度が厳しく、偏心精度が悪いと偏心誤差による偏心収差の発生が多くなり、光学性能を大きく低下させる原因となってくる。

一般にレンズ組立上の偏心誤差を軽減させるにはレンズ形状やレンズ鏡筒を高精度に製作すれば良いが、それにも限度があり、多くのガウス型レ

ンズでは偏心収差をいかに軽減させるかが大きな問題点となっている。

従って、従来撮影レンズを組立てる際は、熟練した組立者が各構成レンズ間の関係を微妙に調整しながら設計性能を出しているため、作業性が悪くコスト高の原因になっていた。

一方、本件出願人による特公昭40-12340号は、光学系の構成要素の一部を偏心させることで収差量を変化させることを述べており、この技術は種々の利用法が考えられる。

(発明が解決しようとする問題点)

本発明は大口径比の所定のレンズ構成を有したガウス型レンズにおいて、所定のレンズ群を光軸に対して偏心させることにより、製作上及び組立上から生ずる偏心収差を調整し、常に高い光学性能の得られるガウス型レンズの提供を目的とする。

(問題点を解決する為の手段)

絞りの前後に絞りに向けて強い屈折力を向けた凹面を備え、それらより像側に複数の正レンズを

程度に明るくすると、この傾向が強くなり、この結果光学性能は著しく低下してくる。

そこで本実施例では絞りSよりも像面側に配置した正の屈折力の第8レンズ群のうち物体側の2つのレンズG8-1、G8-2より成るレンズ群Aを光軸に対して傾け若しくは平行移動させ、即ち偏心させ製作上及び組立上から生ずる偏心収差をバランス良く補正している。

即ち、ガウス型のレンズではこれら正レンズの配置される位置で軸上及び軸外光束が共に光軸から離れるため、この位置のレンズを偏心させることは収差を変化させるのに有効で、また他収差に悪影響を与えることなく画像性能の補償を行い易いわけである。

特に本実施例では偏心させるレンズ群Aの総合の焦点距離を f_A 、全系の焦点距離をFとしたとき

$$0.65 < f_A / F < 0.9 \quad \dots (1)$$

の如く設定し、レンズ群Aを偏心させたときの偏心収差の調整を容易にしかも良好に行っている。

配置したガウス型レンズに於いて、前記複数の正レンズのうち少なくとも一枚の正レンズを他のレンズに対して偏心させて固定したことである。

(実施例)

第1、第2図は各々本発明の数値実施例1、2のレンズ断面図である。図中G i は第 i レンズ群若しくは第 i レンズ、Sは絞りである。

一般にガウス型レンズでは絞りを挟んで2つの負レンズを絞り側に凹面を向けて配置し、更に2つの負レンズの物体側と像面側に各々少なくとも1つの正レンズを配置している。そして絞りを挟んで配置した2つの負レンズの絞り側に向けた負の屈折力の凹面により、主に所定のバックフォーカスを確保し、ベッツバル和を小さくし像面湾曲の平坦性を図りつつ、更にコマ収差等の補正を行っている。

しかしながら、絞りを挟んだ2つの凹面は屈折力が強い為、組立上の傾き及び平行移動等の偏心誤差があると画面全体に多くの偏心収差を発生させてくる。特に本実施例の如くFナンバー1.0

条件式(1)の下限値を越えてレンズ群Aの屈折力が強くなりすぎると偏心における敏感度が強くなりすぎ微調整が難しくなると共に全体的にバランス良く偏心収差を調整するのが難しくなり、又上限値を越えてレンズ群Aの屈折力が弱くなりすぎると逆に敏感度が弱くなりすぎ所定の偏心収差を補正するのにレンズ群を多く偏心させねばならず、この結果他の収差の発生量が多くなってくるので良くない。

以上のように本実施例では所定のレンズ構成のガウス型レンズにおいて前述の条件を有するレンズ群Aを偏心させることにより他の収差の発生を抑えつつ偏心収差のみをバランス良く調整している。

尚本実施例では絞りSを挟んで配置した負の第4レンズG4と負の第5レンズG5の絞りS側に向けた凹面の有する負の屈折力を緩くし、その一部を第4レンズG4と第5レンズG5の物体側と像面側に各々新たに配置した負のメニスカス形状の第2レンズG2と負のメニスカス形状の第7レ

ンズG7に分担させている。

これにより第4レンズG4と第5レンズG5の絞りS側の凹面の負の屈折力を弱めることにより、サジタルフレアーを少なくし、更に色の主にg線のサジタルフレアーも同時に少なくしている。そして負の屈折力を弱めたときに増加するベッツバル和を第2レンズと第7レンズにより補正している。特に本実施例では第2レンズを屈折率が1.65以下の硝材より構成することによりベッツバル和の増大を防止し、像面弯曲を良好に補正している。

そして負の第2レンズを絞りより物体側のレンズ系の略中央に位置させ、又負の第7レンズも同様に絞りより像面側のレンズ系の略中央に位置させる構成を採ることによりレンズ全長の増大を防止しつつ所定のバックフォーカスを容易に得るようにしている。そして第2レンズの物体側に少なくとも1つの正レンズより成る第1レンズ群G1を配置し、第7レンズの像面側に少なくとも3つの正レンズを有する第8レンズ群を配置すること

たときねじを固く締め付ける様にしている。他の構成レンズはこれまでと同じ構造で外側鏡筒に固定しているが、従来の組立作業では前に固定したレンズに対して後のレンズを慎重に位置決めしていたのに対し、本例ではそれらの配慮を行うことなくレンズを固定するだけで済むわけである。

次に本発明の数値実施例を示す。数値実施例においてRiは物体側より順に第i番目のレンズ面の曲率半径、Diは物体側より第i番目のレンズ厚及び空気間隔、Niと ν_i は各々物体側より順に第i番目のレンズのガラスの屈折率とアッペ数である。

非球面形状は光軸方向にX軸、光軸と垂直方向にH軸、光の進行方向を正とし、Rを近軸曲率半径、A、B、C、D、Eを各々非球面係数としたとき

$$X = \frac{(1/R)H^2}{1 + \sqrt{1 - (H/R)^2}} + AH^2 + BH^4 + CH^6 + DH^8 + EH^{10}$$

なる式で表わしている。

によりFナンバー1.0程度の明るさにした際の球面収差及び非点収差等の諸収差をバランス良く補正している。

又本実施例では第8レンズ群の最終レンズの正レンズ8Rを残して他のレンズを全て繰り出してフォーカスを行う、所謂フローティングを利用することによりFナンバーを1.0程度にしたときに生ずるフォーカスの際の収差変動を良好に補正している。

特に本実施例では正レンズ8Rを物体側に凸面を向けたメニスカス形状で構成し、正レンズ8Rが結像点に対して略コンセントリックに近い状態となるようにしてFナンバーを1.0程度と明るくしたときに重要となる球面収差を良好に補正している。

尚、本撮影レンズを保持するレンズ鏡筒は特に図示していないが、偏心させるレンズを小型の鏡筒に固定し、外側鏡筒の光軸に垂直な壁に、この小型鏡筒をガダ穴を介して暖くねじ止めして置き、小型鏡筒の位置をずらして所望の性能になっ

数値実施例1

F=100	FNo=1:1.0	2 ω =45.4°		
R 1= 186.52	D 1=12.31	N 1=1.80400	ν 1=46.6	
R 2=-4622.35	D 2= 0.29			
R 3= 非球面	D 3= 5.77	N 2=1.51742	ν 2=52.4	
R 4= 73.98	D 4=16.73	N 3=1.81600	ν 3=46.6	
R 5= 272.41	D 5= 2.60			
R 6= 4313.61	D 6= 5.19	N 4=1.51742	ν 4=52.4	
R 7= 52.37	D 7=17.88			
R 8= 絞り	D 8=17.88			
R 9= -50.49	D 9= 3.47	N 5=1.80518	ν 5=25.4	
R10= 125.00	D10=25.96	N 6=1.81600	ν 6=46.6	
R11= -71.59	D11= 3.85			
R12= -59.42	D12= 4.81	N 7=1.80518	ν 7=25.4	
R13= 非球面	D13= 0.29			
R14= -433.93	D14=14.23	N 8=1.88300	ν 8=40.8	
R15= -93.35	D15= 0.19			
R16= 1115.77	D16=11.92	N 9=1.88300	ν 9=40.8	
R17= -179.00	D17= 0.96			
R18= 142.39	D18= 8.94	N10=1.55963	ν 10=61.2	
R19= 961.53				

第 3 面

$f_A = 76.26$

$R_3 = \infty$

$A = 4.458 \times 10^{-3}$

$B = 1.001 \times 10^{-7}$

$C = 5.218 \times 10^{-11}$

$D = -1.908 \times 10^{-14}$

$E = 6.143 \times 10^{-18}$

第 1 3 面

$R_{13} = \infty$

$A = -4.222 \times 10^{-3}$

$B = -3.490 \times 10^{-9}$

$C = 6.479 \times 10^{-11}$

$D = -2.523 \times 10^{-14}$

$E = 4.301 \times 10^{-18}$

第 5 面

$f_A = 77.33$

$R_5 = \infty$

$A = 3.421 \times 10^{-3}$

$B = 4.770 \times 10^{-9}$

$C = 2.953 \times 10^{-11}$

$D = -1.410 \times 10^{-14}$

$E = 3.323 \times 10^{-18}$

第 1 4 面

$R_{14} = \infty$

$A = -3.193 \times 10^{-3}$

$B = 1.190 \times 10^{-7}$

$C = 6.917 \times 10^{-11}$

$D = -2.613 \times 10^{-14}$

$E = 4.786 \times 10^{-18}$

数値実施例 2

$F=100$ $FNo=1:1.0$ $2\omega=45.4^\circ$

$R_1 = 282.72$ $D_1 = 9.62$ $N_1 = 1.60311$ $\nu_1 = 60.7$

$R_2 = 3898.98$ $D_2 = 0.19$

$R_3 = 145.06$ $D_3 = 9.62$ $N_2 = 1.69680$ $\nu_2 = 55.5$

$R_4 = 455.44$ $D_4 = 0.29$

$R_5 = \text{非球面}$ $D_5 = 7.69$ $N_3 = 1.48749$ $\nu_3 = 70.2$

$R_6 = 69.63$ $D_6 = 15.96$ $N_4 = 1.83400$ $\nu_4 = 37.2$

$R_7 = 187.77$ $D_7 = 1.35$

$R_8 = 248.55$ $D_8 = 5.38$ $N_5 = 1.59270$ $\nu_5 = 35.3$

$R_9 = 52.13$ $D_9 = 19.23$

$R_{10} = \text{絞り}$ $D_{10} = 18.85$

$R_{11} = -47.30$ $D_{11} = 4.81$ $N_6 = 1.84666$ $\nu_6 = 23.9$

$R_{12} = 400.50$ $D_{12} = 23.85$ $N_7 = 1.88300$ $\nu_7 = 40.8$

$R_{13} = -56.37$ $D_{13} = 4.81$ $N_8 = 1.78472$ $\nu_8 = 25.7$

$R_{14} = \text{非球面}$ $D_{14} = 0.29$

$R_{15} = -847.99$ $D_{15} = 10.58$ $N_9 = 1.88300$ $\nu_9 = 40.8$

$R_{16} = -131.35$ $D_{16} = 0.29$

$R_{17} = 1652.35$ $D_{17} = 13.27$ $N_{10} = 1.88300$ $\nu_{10} = 40.8$

$R_{18} = -127.01$ $D_{18} = 0.96$

$R_{19} = 190.75$ $D_{19} = 6.73$ $N_{11} = 1.77250$ $\nu_{11} = 49.6$

$R_{20} = 1153.84$

+0.3mm、数値実施例 2 では +0.26mm 平行偏心させたときを示す。

第 5 図、第 6 図に数値実施例 1、2 における MTF 値を示す。MTF 値において Y は像高、(A) は理想的に組立てられているときで偏心がないとき、(B) は表-1、表-2 に示すように物体側から数えて第 i レンズ、 L_i を偏心させたとき、(C) は第 8 レンズ群の物体側の 2 つの正レンズを数値実施例 1 では

表-1: 数値実施例1

第iレンズ	L1	L2, L3	L4	L5, L6	L7	L8	L9	L10
平行偏心	-0.1	-0.1	-0.1	+0.1	+0.1	+0.1	+0.1	+0.1
傾き偏心	-2'	+2'	+2'	-2'	-2'	-2'	+2'	+2'

表-2: 数値実施例2

第iレンズ	L1	L2	L3, L4	L5	L6, L7, L8	L9	L10	L11
平行偏心	-0.1	-0.1	-0.1	+0.1	+0.1	-0.1	-0.1	-0.1
傾き偏心	-2'	+2'	+2'	-2'	-2'	+2'	+2'	+2'

第3, 第4図に示すように本実施例によればレンズ群Aを偏心させることにより偏心収差を良好に補正し、高い光学性能を維持することができる。

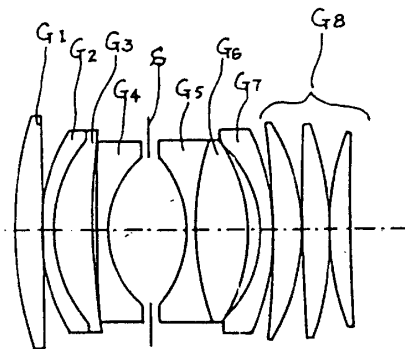
(発明の効果)

本発明によれば前述のレンズ構成を有するガウス型レンズにおいて所定レンズ群を光軸に対して偏心させることにより製作上及び組立上から生ずる偏心収差を調整し、常に高い光学性能を維持することのできる光学特性可変のガウス型レンズを達成することができる。

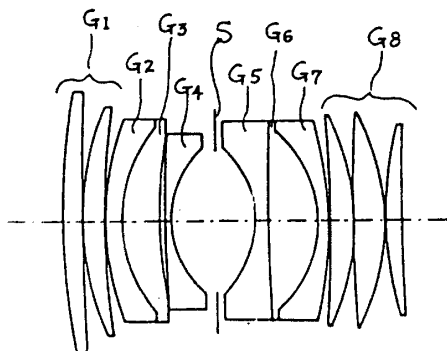
4. 図面の簡単な説明

第1, 第2図は本発明の数値実施例1, 2のレンズ断面図、第3, 第4図は本発明の数値実施例1, 2の諸収差図、第5, 第6図は本発明の数値実施例1, 2のMTF値である。MTF値において(A)は偏心がないとき、(B), (C)は各々所定のレンズを偏心させたときの値である。図中Giは第iレンズ群又は第iレンズ、Sは絞り、収差図において(A)は無窮遠物体、(B)は倍率0.02のときである。又 ΔM はメリディオナル像面、 ΔS はサジタル像面である。

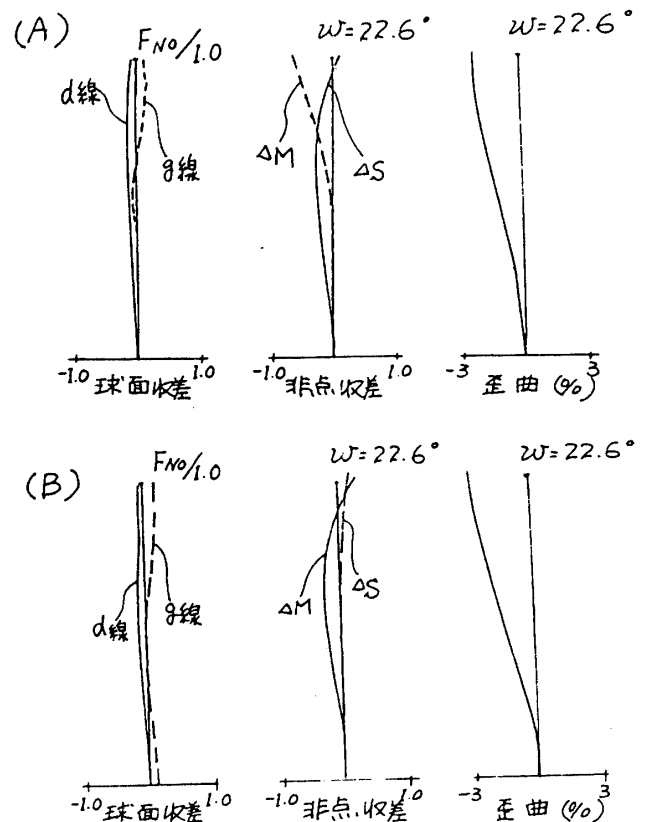
第1図



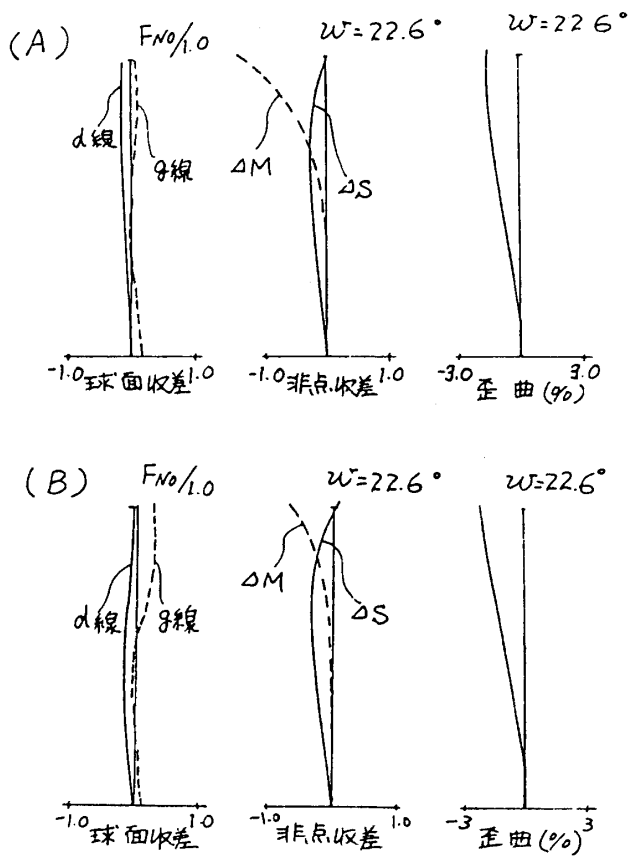
第2図



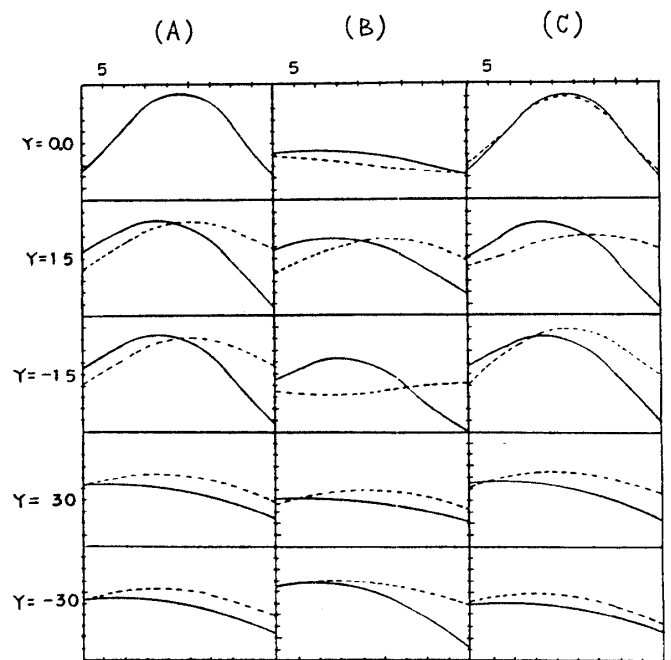
第3図



第 4 図



第 5 図



第 6 図

